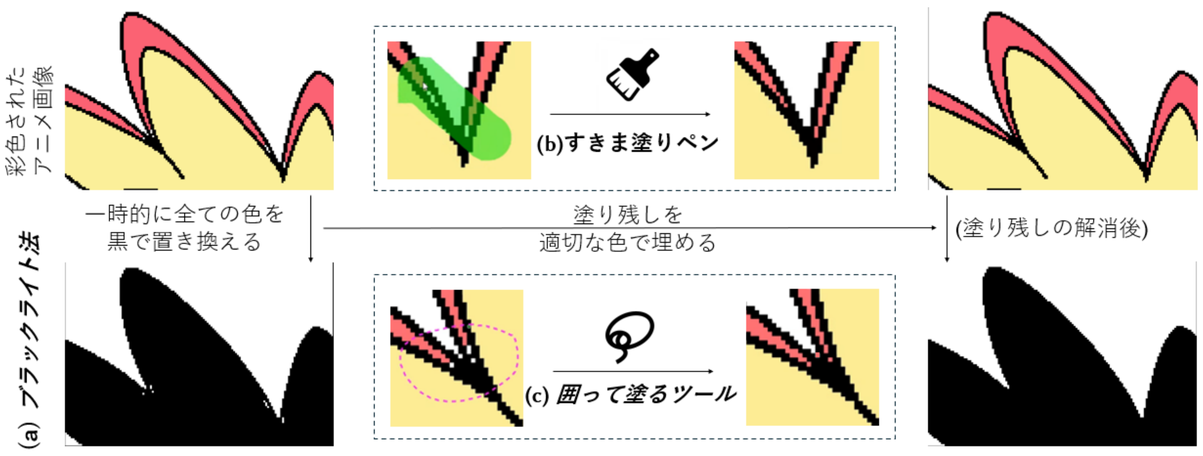
Accepted: CHI' 26 (Full Paper) / SIGGRAPH' 25 (Poster) / WISS '25 (Demo)

GapFill: アニメ調彩色における塗り残しの解消を支援するツール

河野 将大* 前島 謙宣† 小山 裕己* SECHAYK Yotam* 五十嵐 健夫*

*東京大学 †OLM Digital Inc./IMAGICA GROUP Inc.

背景



【背景】
- アニメの「**仕上げ（彩色）**」工程は、手作業による**バケツ塗り**が主流
- 毛先などの鋭角部で「**塗り残し**」が頻発・**検出や解消に余分な手間**
- 既存ツールや自動彩色手法 [1] では、小さい塗り残しへの対応が不十分

【既存ツール】（事前調査により判明した、CSP [2]のツール）

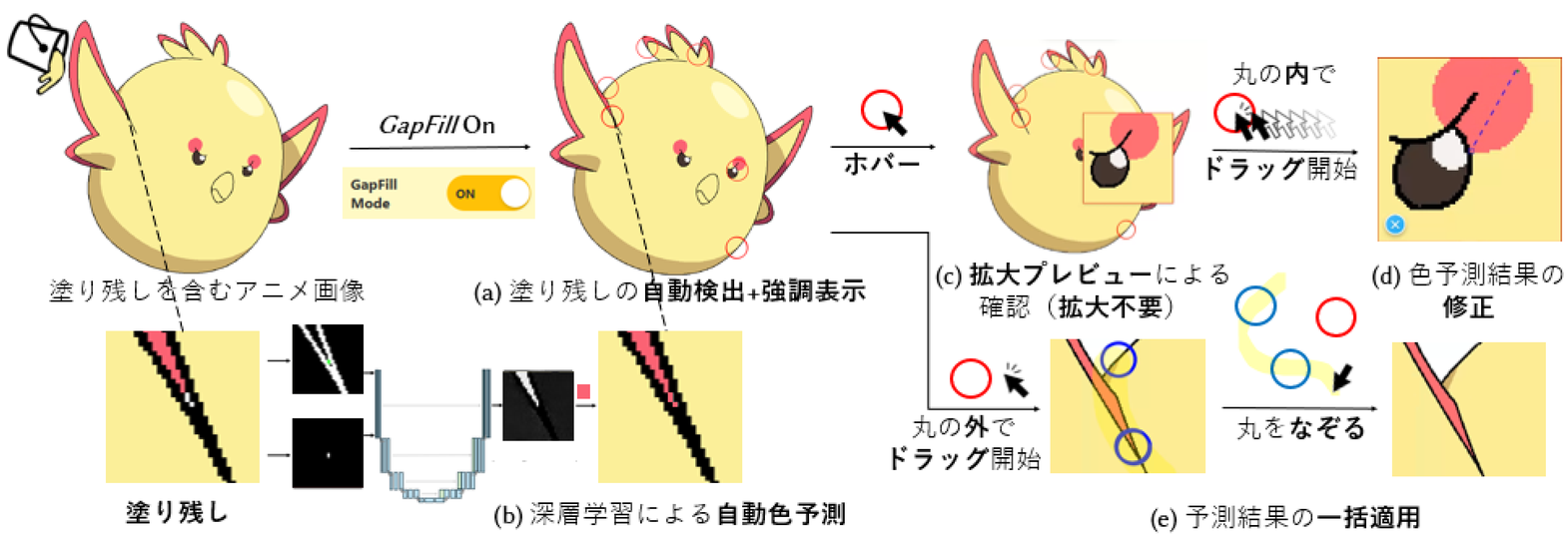
(a)「**ブラックライト法**」による検出
一時的に全ての塗りを黒へ置換・未着色部が白く浮かび上がるように

(b)「**すきま塗りペン**」による解消
ブラシでなぞった軌跡中の閉領域を、指定色でまとめて塗りつぶす

(c)「**囲って塗るツール**」による解消
投げ縄で囲んだ範囲内にある閉領域を、指定色でまとめて塗りつぶす

【GapFillの設計思想】
- 必然的な「**塗り残し検出**」「**拡大操作**」「**色選択**」**の反復操作を省略**
- 主に周囲の色情報などの**局所的な文脈**を参照した色の提案
- **現場の多様な操作体系を踏襲**した、直感的な操作性・**AIの手動制御**の余地

手法・実装



【GapFillの機能】

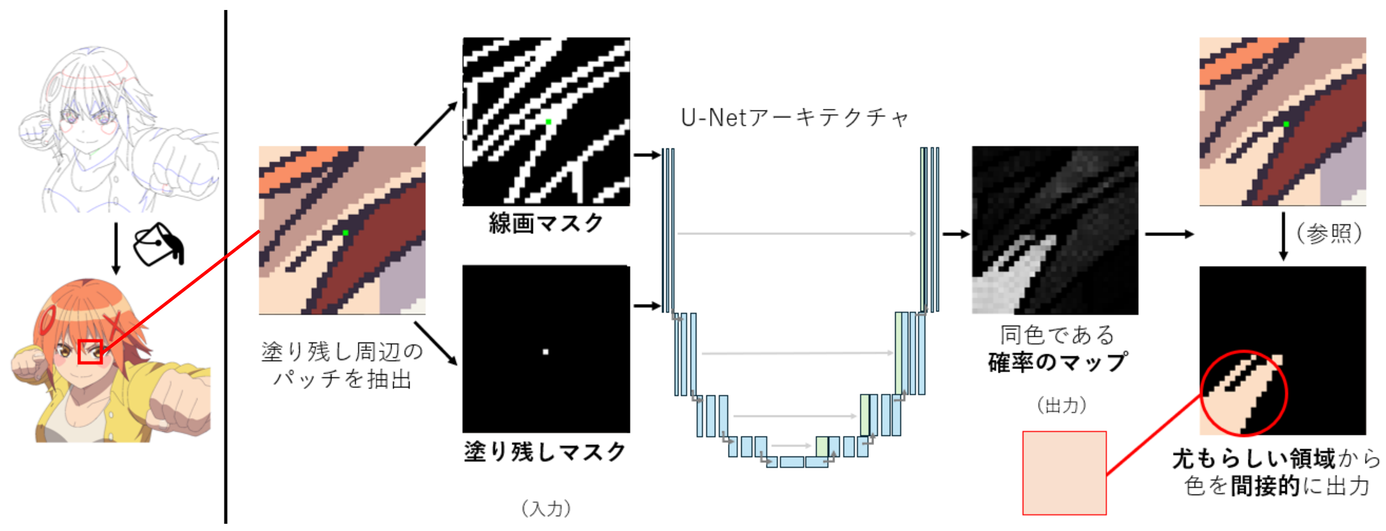
(a) 塗り残しの自動検出＋強調表示
BFSにより、未着色の閉小領域を自動で検出
円形のマーカーで可視化（「**検出**」**の省略**）

(b) 深層学習による自動色予測
塗り残しに対して、AIが適切な色を提案
一時的にオーバーレイ表示（「**色選択**」**の省略**）

(c) 拡大プレビューによる確認（ホバー操作）
マーカー上にカーソルがある間、局所的に拡大表示
拡大不要で色予測を確認可能（「**拡大操作**」**の省略**）

(d) 色予測結果の修正（カラーピッカー操作）
予測が外れていた場合、マーカー**内**でドラッグ開始
近傍の色を選択して直感的に修正可能

(e) 予測結果の一括適用（ブラシ操作）
予測が正しい場合、マーカー**外**でドラッグ開始
なぞったマーカーへ予測色を一括適用



【色予測手法】

アプローチ：領域間対応の学習による間接的色予測
- アニメ画像特有の「**ベタ塗り（単色）**」の有効活用
- 塗り残し発生の**非色依存性**に着目
- 色を直接予測せず、**領域間の対応関係**を学習（**頑健**）
- 「**周辺のどの大領域と同色か**」を推定・**間接的**色予測

ネットワーク構造：U-Net [3] ベース
入力：「**線画マスク**」＋「**塗り残し領域マスク**」
出力：対象領域と同色の確率を示す「**空間尤度マップ**」
色決定：マップ中で、**最も尤度が高い領域**の色を参照

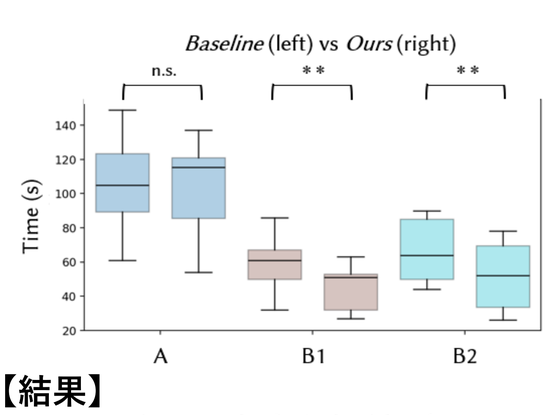
【学習データ】
- プロのアニメ画像から線画抽出・閉領域分割
- 閾値以下の小閉領域を「潜在的な塗り残し」と見なす

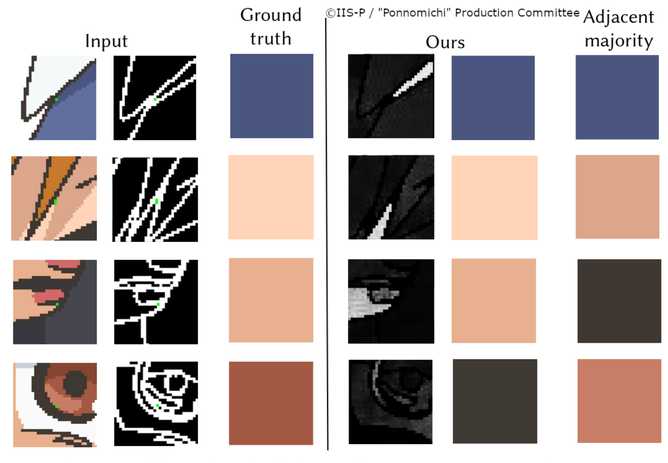
実験・結果

(a) ベースライン（従来手法） (b) *GapFill*（提案手法）

【実験概要】
- 被験者：13名のプロのアニメ彩色スタッフ
- 環境：業界標準（CSP）の基本機能と制作環境を模した自作ペイントソフト
- 使用画像：髪を含んだ**左右対称**なアニメ画像を**半分に分割**
- タスク：既存ツールとGapFillの**比較（所要時間・見落とし数）**
  - **タスクA（通常彩色）**：実線画を**一から彩色**
  - **タスクB（最終確認）**：ほぼ彩色済みな画像の**塗り残し検出・修正特化**
- 定性的評価：機能単位の分析・アンケート・半構造化インタビュー

- 色予測手法の評価
  - **主観的**：閾値以下の閉領域に一括適用後、**有用性を目視評価（タスクC）**
  - **客観的**：未知データセットに対して、閾値以下の閉領域の色を予測





【結果】
- 所要時間：**有意な短縮（タスクB）**
- 見落とし数：**0** (提案手法) vs 見落とし有り（従来手法）（タスクA・B）
- 有用性（定性）：概ね好評（特に**最終確認工程**で強い支持）
- 機能単位の分析：**自動検出**や拡大プレビュー等の効率的な操作性を評価
- 色予測（主観）：実務視点の評価にて、**肯定的評価**（中央値 5/7）を獲得
- 色予測（客観）：**81.68%** (提案手法) vs 37.02% （周辺最頻色採用の貪欲法）

【考察】
- 有用性には**色予測精度以外の要素の寄与**も大きく、**AIへの信頼**等も影響
- 塗り残しの色選択に**一意の正解がない**場合もある
- 本ツールが既存ツールを補完する形で**柔軟に組み合わせられる**可能性

[1] A. Maejima, S. Shinagawa, H. Kubo, T. Funatomi, T. Yotsukura, S. Nakamura, and Y. Mukaigawa. Continual few-shot patch-based learning for anime-style colorization. Computational Visual Media, 10(4):705–723, 2024.
[2] Celsys. CLIP STUDIO PAINT. Website, 2025. Retrieved January 28, 2026 from https://www. clipstudio.net.
[3] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention, pp. 234–241. Springer, 2015.

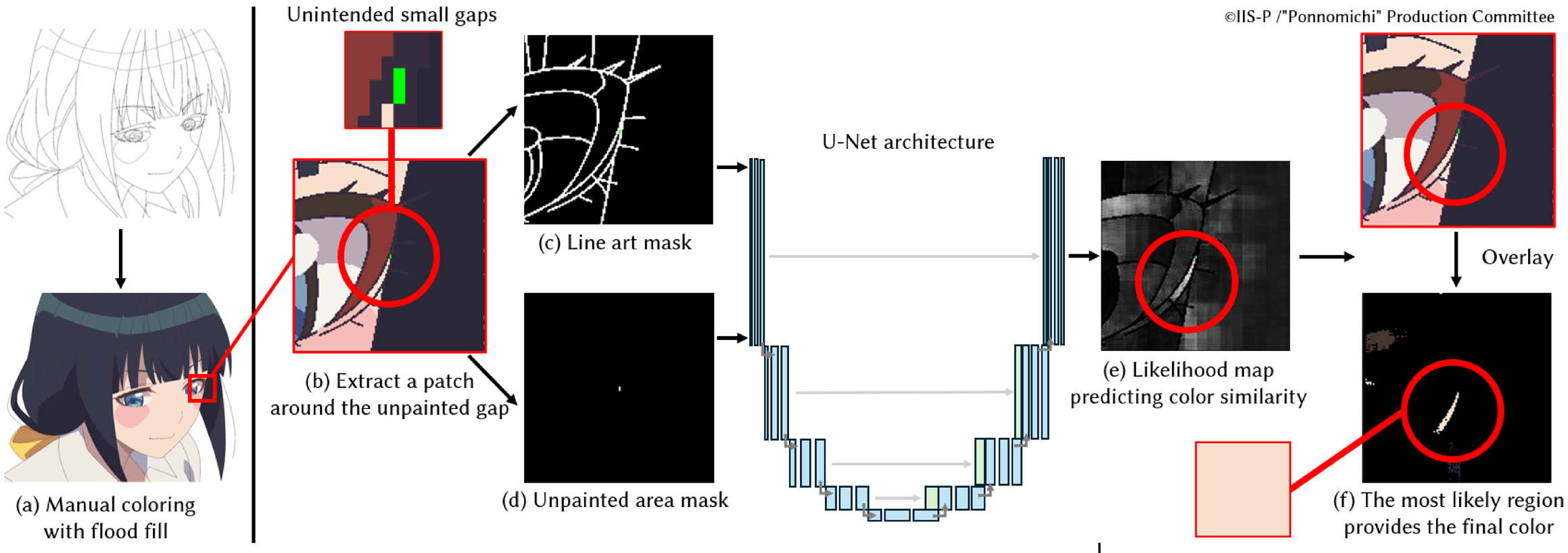
Predicting Colors in Unpainted Gaps for Anime-Style Illustration

Masahiro Kono[1], Akinobu Maejima[2], Yuki Koyama[1], Takeo Igarashi[1]

[1]The University of Tokyo, [2]OLM Digital, Inc. / IMAGICA GROUP Inc.

SIGGRAPH 2025
Vancouver+ 10-14 August

Method



■ Color Prediction via Region Prediction

We propose a **U-Net** [1] based method to predict flat colors for **unpainted gaps** in anime-style line drawings

1. Context Extraction:
Crop a small image patch centered on the unpainted gap **(b)**

2. Input Encoding:
- **Line art** mask (1 for lines) **(c)**
- **Unpainted area** mask (1 for target region) **(d)**

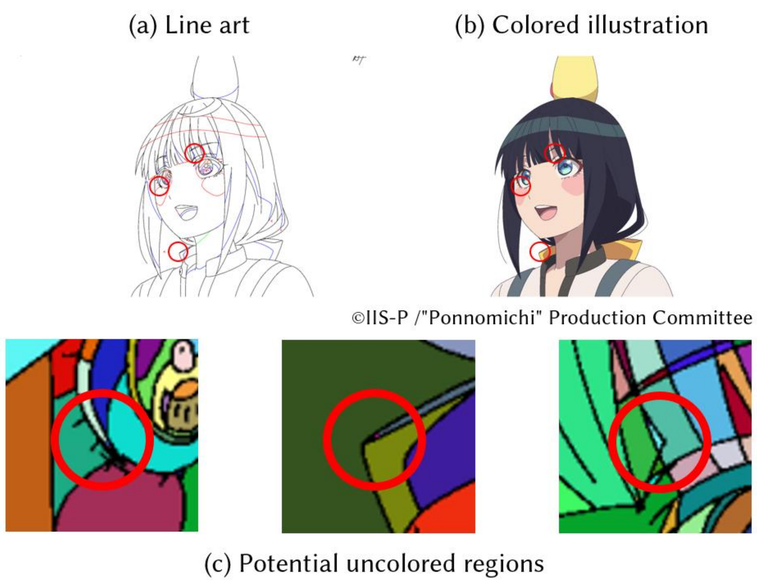
3. Model Inference:
The model predicts a **likelihood map** showing how likely each pixel belongs to the same color region **(e)**

4. Predicted Color Selection:
The final color is chosen from the region with the **highest average likelihood (f)**
⇒ Learns the **correspondence between regions** rather than the colors themselves (more **robust**)
- The occurrence of such gaps is **independent of the color being used**
- Utilizes the characteristic of anime-style illustrations **(flat coloring)**

■ Dataset Creation

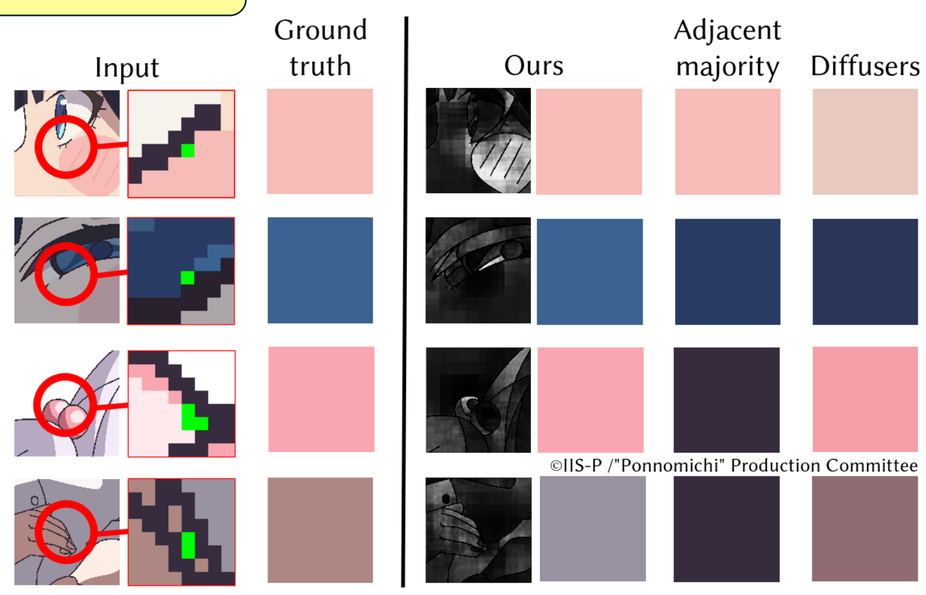
- **Source**:
  One full episode of **professional animation**
- **Gap Definition for Synthetic Data**:
  - Simulate flood fill colorization by detecting **closed regions** using BFS
  - Define **potential "gaps"** as regions with pixel area below a certain threshold
- **Total**:
  234,340 target regions
- **Preparation**:
  - Extract patches and apply preprocessing
  - Augmentation by rotation and flipping

Background



- ***Flood Fill* (*Paint Bucket*) tools** are commonly used to fill enclosed areas with colors
- **Problem: Unpainted "gaps"** often remain due to unintended line intersections
  - These gaps are **hard to detect** and **time-consuming to fix manually**
  - They occur even in professional anime production workflow
- **Related work**
  - **Existing automatic colorization methods** [2,3] require a reference or user hints
  - **Inpainting methods** using U-Net exist [4], but they target natural images
    - Do not fit the **flat-color nature (without gradients)** of anime art
- **Key observation**:
  Gaps should be filled with one of the colors from their **neighboring regions**

Result



- **Comparison Methods**:
  - **Rule-based**: the majority color from 8-connected adjacent pixels
  - **Diffusers** [5]: general-purpose deep learning inpainting model
- **Accuracy on unseen data (full episode)**:
  - **Our method**: 62.57% (90,265 / 144,258 cases)
  - **Rule-based**: 22.38% (32,292 / 144,258 cases)
  - **Diffusers:** often produced **gradients**, unnatural for flat coloring
- **Future Work**:
  - Improve accuracy **parameter tuning** and **other strategies**
  - Design **UI** for integration into real-world production pipelines

Acknowledgements

This work is based on the results obtained from GENIAC (Generative AI Accelerator Challenge), a project implemented by the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) and the New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)

References

[1] Ronneberger et al, U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. (2015)
[2] Sato et al, Reference-based manga colorization by graph correspondence using quadratic programming. (2014)
[3] Cao et al, AnimeDiffusion: Anime diffusion colorization. (2024)
[4] Zhang et al, Image inpainting based on deep learning: A review (2023)
[5] Platen et al, Diffusers: State-of-the-art diffusion models. (2022)